农房危改后人居环境评价及优化

——以济南市为例

The Evaluation and Optimization of Living Environment after the Renovation of Rural Dilapidated Housing: A Case of Jinan

王金岩[1，2] 柯良瑾[1，2] 赵心如[1，2] 刘浩然[1，2]
Wang Jinyan[1,2], Ke Liangjin[1,2], Zhao Xinru[1,2], Liu Haoran[1,2]

摘要 危房改造作为脱贫攻坚及农村人居环境建设的关键环节，受到区位条件、资源禀赋及施工工况的综合影响。本文结合济南实际，建立了农村危旧房居住质量评价指标体系，通过层次分析法（AHP）和模糊综合评价法，探明了已改危房人居环境质量的综合状况，并对其后续综合优化提升提出了策略性建议。

关键词 农村危房；改造；人居环境；评价
中图分类号 TU984.12
文献标识码 A
DOI 10.19892/j.cnki.csjz.2023.24.18

Abstract As a key part of poverty alleviation and rural living environment construction, the renovation of dilapidated houses is comprehensively affected by various conditions, such as location conditions, resource endowment and construction conditions. This paper establishes an index system for evaluating the living quality of rural dilapidated houses, explores the comprehensive condition of the habitat quality of renovated dilapidated houses through AHP hierarchical analysis and fuzzy comprehensive evaluation method, and puts forward strategic suggestions for its subsequent comprehensive optimization and improvement by taking into account the actual situation in Jinan.

Key words rural dilapidated houses; renovation; living environment; evaluation

2021 年，我国脱贫攻坚取得了历史性全面胜利，以危房改造为重点的农村人居环境建设也是脱贫攻坚战中的关键一环。农村危房改造意在通过就地、就近重建翻建，兜底解决住房最危险、经济最贫困农村群众的住房安全问题，降低其基础性负担，长效性、系统性地提高居住质量，避免规模性返贫是后续核心所在。需指出，由于个体现状、施工情况、资源禀赋、区位条件差异，已改危房实际居住质量缺口及适配策略具有差异性。从过往文献来看，我国有关已改危房的研究大多着眼于自上而下的共性政策研究，偏重基于资源管理策略的农村危旧房屋的盘活利用方法，以及基于安全监管的农房专业化动态监测模式研究[1-3]，对质量现状、资源配置、村庄产业等基层村庄多元要素的综合考量依然偏弱，易造成与实际需求的脱节或错位。

因此，围绕村庄自然与人文地理特征，通过厘清自下而上的需求，因地制宜地优化公共设施配置，将以已改农房为核心的人居环境有机接入乡村振兴进程中，进而补齐已改危房居住质量测度要素短板，对进一步提升已改农户人居环境质量十分关键。本文以山东省济南市张辛村、河南村等集聚提升类村庄中的已改危房为例，进行了深入的调研，立足村庄实际，通过层次分析法（AHP），建立农村危旧房居住质量评价指标体系，并用模糊综合评价法，对研究选取的济南市 6 个集聚提升类村落已改危房居住质量进行测度评价，以期为精准确定监测内容、持续提高居住质量、有效对接乡村振兴提供科学依据和理论参考。

1 济南市农村危房改造历程

自 2012 年始，济南市投入资金实施危房改造民生工程，使农村困难群众居住环境和生活条件得到了极大改

作者简介：王金岩（1981—），男，副教授、硕士生导师。研究方向：城乡规划与设计、建筑人居环境与文化。
通信作者：柯良瑾（2000—），女。研究方向：建筑设计及其理论。
作者单位：1. 山东大学土建与水利学院；2. 山东大学城乡人居环境研究中心

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

善。在改造方式上，采用重建和修缮加固两种方式，坚持以分散分户改造为主，同时把部分危房改造与幸福院建设相结合，按标准统一建设集中养老住房，实现不宜独居贫困老人的集中居住与统一养护，进一步完善乡村养老设施；在改造标准上，房屋质量与安全确保符合建造规范，同时注重民居风貌建设，在建筑形式和室内外装饰等方面延续齐鲁民居风格，同时开展院落整治、利用和美化，努力使改造后农房及院落与周边自然环境相协调（见图 1）。2016—2020 年，济南市完成农村四类重点对象危房改造 1.6 万户，圆满完成了住房安全有保障工作任务，并运用信息技术手段对改造成果进行巩固，为兜紧返贫底线、激发乡村振兴提供了有力保证。

2 研究思路与框架

结合济南的实际情况，聚焦“脱贫后”进一步巩固深化危房改造民生工程成果，改善乡村人居环境，深度激发乡村振兴内生动力，提升居民居住质量与幸福满意度成为重要研究议题。基于此，为解决现有官方发布数据较为宏观，难以深度彰显村民满意度需求短板的问题，本研究进行了实地调研和问卷调查。按照国家、山东省及济南市乡村振兴战略要求，选取的村庄均为乡村分类中数量占比最大、乡村振兴任务最重、特色最鲜明且具有带动意义的集聚提升类村庄。所选村庄分别是张辛村、河南村、四盘庄村、高家王村、西皋村、郭家楼村，共发放调查问卷 55 份，其中回收有效问卷 50 份。

针对村落样本，涵盖微观、中观、宏观不同层面，从改造后居民房单体质量、居民房周边环境质量及村庄发展与规划的衔接质量特征三大方面，以及其所含的建筑结构、建筑设备、外观风貌、居民改造后使用感受等 11 个指标，采用层次分析法与模糊综合评价法相结合的方式进行全面分析（见图 2）。两者结合的研究方法具有系统性、普适性，能够全面地对危房改造后农户居住质量及发展可能性进行评价，深度反映乡村人居环境及危房改造后的实际，发现影响居住质量提升的突出问题，对此提出相应解决策略，寻找质量整改突破口，从而促进乡村环境资源利用最大化、产业发展与规划相对接，具有现实发展意义。

在微观层面，以农村危旧房改造作为基础，重点关注改造后农村居民住房质量及农户使用感受，并以此构建整体框架，对农户居住质量进行评价。围绕居民住房质量、建筑结构质量与建筑设备完善程度，可反映住房安全性、适用性和耐久性。同时，在危房改造过程中注重建筑外观设计，改造后住房外观与室内装饰需符合齐鲁民居风格，与周边风貌协调一致。居民作为改造后住房使用主体，其对改造后住房的使用感受与满意程度是重要的评价因素，提供了住房质量提升的改进方向。

在中观层面，考虑到生活圈半径内的房屋周边环境质量对农户日常生活的影响，涵盖了景观环境、配套设施内容。住房周边的农村自然景观环境和开阔度，影响了居民居住质量与地块的可开发性及居民与环境的交互程度，是农村人居环境中的重要层面。以公共服务设施和市政基础设施配套为核心，其完备程度、服务半径、满足生活多样性的状态也对住房使用的方便程度产生重要的外在影响。

在宏观层面，乡村发展现状与乡村规划对接质量影响农户居住质量。其中，村庄产业发展与资源开发利用能够带动居民生活质量提升，是乡村振兴的关键一环。完善管理机制与落实制度执行能够保证与规划对接过程的顺利进行。此外，居民个体的参与意愿决定了乡村振兴进程中农户的人力作用能否有效发挥。以上述因素为主要内容，构建济南市危房改造后居住质量评价指标体系。

3 评价过程与结论

3.1 层次分析法评价

基于所涉数据量大、多目标、多准则的特征，采用主观赋权分析法中的层次分析法来构建危房改造后居住质量评价体系，便于把复杂的问题分解成多个层次，形成递进层次结构，具有简洁、系统、可靠等优点[4]。同时，综合专家建议与既有文献研究，结合田野调查，构建了有 3 个准则层与 11 个指标层的济南市危房改造后居住质量评价



图 1　农房危改前后示意图（图片来源：作者自摄）

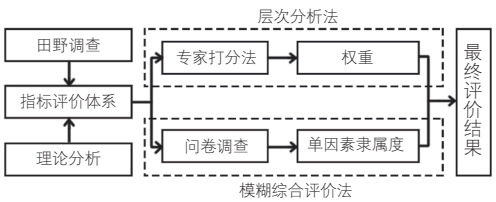


图 2　研究思路（图片来源：作者自绘）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1 危房改造后居住质量指标评价体系

准则层	指标层	评价因素
房屋单体质量 B_1	建筑结构 C_1	改造后房屋结构是否安全、适用、耐久
	建筑设备 C_2	改造后房屋水电暖通等设备是否完善耐用
	外观风貌 C_3	改造后房屋外观是否符合当地风貌
	改造后使用感受 C_4	农户使用改造后房屋的体验如何，是否满意
周边环境质量 B_2	自然环境 C_5	周边是否有良好的自然景观和视野
	公共空间 C_6	公共空间是否便于到达，使用情况及活力情况如何
	基础设施 C_7	道路、桥梁等周边基础设施是否完备
	使用活力 C_8	周边环境是否合理利用开发，农户是否满意
规划对接质量 B_3	村庄产业 C_9	村庄产业发展状况如何，乡村资源能否产业化发展
	管理情况 C_{10}	管理机制是否完善，执行情况是否良好
	参与意愿 C_{11}	若对村庄进行规划提升，农户参与意愿如何

表 2 济南市危房改造后居住质量评价指标体系权重

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	综合权重	排名
房屋单体质量 B_1	0.625 0	建筑结构 C_1	0.359 2	0.224 5	1
		建筑设备 C_2	0.324 5	0.202 8	2
		外观风貌 C_3	0.123 3	0.077 1	5
		改造后使用感受 C_4	0.193 0	0.120 6	3
周边环境质量 B_2	0.238 5	自然环境 C_5	0.100 9	0.024 1	11
		公共空间 C_6	0.207 8	0.049 6	8
		基础设施 C_7	0.375 5	0.089 6	4
		使用活力 C_8	0.315 8	0.075 3	6
规划对接质量 B_3	0.136 5	村庄产业 C_9	0. 488 5	0.066 6	7
		管理情况 C_{10}	0.199 4	0.027 2	10
		参与意愿 C_{11}	0.312 1	0.042 6	9

体系（见表 1）。进而采用专家打分法确定指标权重，向驻济南高校、建筑规划院所、政府相关部门的专家学者发放调查问卷总计 30 份，其中有效的问卷为 24 份。

用 A 表示济南市农村危房改造后居住质量评价总体状况，B 表示准则层（B1，B2，B3），C 表示指标层，分别构建两两比较判断矩阵，并依据指标评分标度值对矩阵中元素进行比较，得出相对重要程度。依据专家打分法数据，得出 A、B-1、B-2、B-3 共四个判断矩阵，计算准则层因素在 A 中所占比重，并进行归一化处理得到权重 $w_i=(w_1, w_2, ..., w_n)$。采用几何平均法计算因素权重，具体公式如下：

$$M_i=\prod_{j=1}^{n} b_{ij}, \quad (i=1, 2, ..., n) \tag{1}$$

$$\overline{w_i}=\sqrt[n]{M_i} \quad (i=1, 2, ..., n) \tag{2}$$

$$w_i=\frac{\overline{w_i}}{\sum_{i=1}^{n}\overline{w_i}}, \quad (i=1, 2, ..., n) \tag{3}$$

其中，M_i 表示矩阵每行元素的乘积，$\overline{w_i}$ 表示矩阵中每行元素乘积的几何平均值，w_i 表示对几何平均值进行归一化处理后的权重值。接着，对计算权重值结果进行一致性检验，验证其可信度。

经以上计算得出，济南市农村危房改造后居住质量评价体系权重，结果如表 2 所示。由此可知，济南市危房改造后居住质量评价体系中，房屋单体质量占比最大，高达 0.625 0，对居民人居环境质量的影响最大。其次是周边环境质量情况。在房屋单体质量情况中，建筑结构的完备情况占比最大；在周边环境质量方面，基础设施配置情况占比最大；在规划对接质量方面，受村庄产业能力的影响最大。在全部二级指标当中，村庄产业发展水平所占比重最大，其次是基础设施的配置及建筑结构的情况。评价指标体系的权重反映了同级各个指标之间的相互重要程度与对上级指标的影响程度，为下一步进行模糊综合评价模型的构建打好了基础。

3.2 模糊综合评价

采用优秀、良好、一般、较差、差 5 个评价等级，对应百分制分数 S={100，80，60，40，20}。百分制分数评价通俗易懂，易于发放调查问卷的数据统计工作，减少偏差形成。构建评价集，其中 A=(济南市危房改造后居住质量评价)={B_1(房屋单体质量),B_2(周边环境质量),B_3(规划对接质量)}；B_1(房屋单体质量)={C_1（建筑结构）,C_2（建筑设备）,C_3（外观风貌），C_4（改造后使用感受）}；B_2(周边环境质量)={C_5（自然环境），C_6（公共空间），

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3 居住质量评价问卷调查结果

指标	问卷数量及评价结果					总计
	优（100）	良（80）	一般（60）	较差（40）	差（20）	
建筑结构 C_1	9	24	9	6	2	50
建筑设备 C_2	6	23	13	5	3	50
外观风貌 C_3	6	19	21	1	3	50
改造后使用感受 C_4	8	33	7	1	1	50
自然环境 C_5	7	16	22	2	3	50
公共空间 C_6	5	22	13	6	4	50
基础设施 C_7	5	20	18	4	3	50
使用活力 C_8	6	22	11	7	4	50
村庄产业 C_9	8	16	18	6	2	50
管理情况 C_{10}	6	15	26	1	2	50
参与意愿 C_{11}	10	25	8	6	1	50

C_7（基础设施），C_8（使用活力）}；B_3(规划对接质量)={C_9（村庄产业）、C_{10}（管理情况），C_{11}（参与意愿）}。问卷调研结果如表 3 所示。

在模糊综合评价模型构建中，模糊统计公式如下：

$$V_0 \text{ 对于 A 的隶属度} = \frac{V_0 \in A \text{ 的次数}}{n} \quad (4)$$

在本研究中，n=50，通过问卷调查的数据整理可以得出济南市危房改造后居住质量的单因素隶属度，并可构建济南市危房改造后居住质量模糊评价矩阵。为充分考虑所有因素，综合评价各项指标，采用加权平均算子模型进行计算 [5]，最终形成危房改造后居住质量评价得分结果（见表 4）。

表 4 济南市危房改造后居住质量评价得分结果

目标层	得分	一级指标	一级得分	二级指标	二级得分
济南市危房改造后居住质量指标评价	71.10	房屋单体质量 B_1	72.45	建筑结构 C_1	72.80
				建筑设备 C_2	69.60
				外观风貌 C_3	69.60
				改造后使用感受 C_4	78.40
		周边环境质量 B_2	67.80	自然环境 C_5	68.80
				公共空间 C_6	67.20
				基础设施 C_7	68.00
				使用活力 C_8	67.60
		规划对接质量 B_3	70.68	村庄产业 C_9	68.80
				管理情况 C_{10}	68.80
				参与意愿 C_{11}	74.80

3.3 评价结果

通过层次分析法与模糊综合评价法，可看出济南市危房改造后居住质量评价综合得分为 71.10，显示进一步优化提升的空间较大。

一级指标中，房屋单体质量得分为 72.45，评分相对较高，显示济南市危房改造项目实施颇有成效；周边环境质量得分为 67.80，表明村落中除居住房屋外的其他建筑设施在设计和维护方面仍需进一步加强，要进一步优化与居住用房的匹配度，形成和谐统一的居住环境；规划对接质量得分 70.68，可见在房屋维护和管理制度政策方面需要进一步跟踪落实，保持危房改造成果。

二级指标中，在房屋改造方面，建筑结构得分最高，为 72.80，可见在危房改造项目实施当中，通过农户自建和工程队承包的方式，建筑结构的翻新修整使房屋安全、适用和耐久性均得到保障；建筑设备得分 69.60，相对略低，虽然房屋的电路、燃气等设备完善，但是较小部分房屋管道未经过置换，老化破损及安全隐患突出。

在周边环境方面，自然环境得分 68.80，较为良好，农村生态环境优于城市，居民住房周边常环绕植物树木，视野开阔。然而在房屋改造过程中，很少对自然景观进行设计，降低了自然环境的使用效率。周边基础设施得分 68.00，通过实地调研可发现基础设施在照明设施、场地标志设置上仍有改进空间。使用活力得分为 67.60，显示公共服务及基础设施的使用潜力仍需进一步激发。

在规划对接质量方面，村庄产业得分 68.80，显示出乡村的产业振兴依然任重道远，资源向经济效益的转换依然力度不足。管理情况得分 68.80，显示出在维护方面虽然大部分农户的维护和管理意识到位，能够主动定期对房屋及设备进行维护，但系统专业的维护依然不够，通过科学的管理手段引导人居环境改善的工作还需要积极推进。

4 提升策略与建议

结合综合评价的基本结论，可发现济南市危房改造后人居环境质量仍存在较大提升空间，需从动态监测方面守住底线，在人居建设方面持续发力，在产业发展方面提供支撑 [6]。

（下转第 80 页）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

础设施，改善公共环境，消除安全隐患。2022 年国务院办公厅颁布的《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》同样提出，加快完善城中村、老旧城区、城乡接合部等生活污水收集管网。基于此提出以下策略：对于村内市政基础设施雨污水的排放，采用雨污分流的排水系统；对于村内线路的老化和私拉乱接，村内的消防安全无法得到保障，应建设小型或微型消防站，并定期不定期清理街巷中的停车，以保障消防通道的畅通；此外，在村内规划合理规模的停车场，从而改善道路通行受阻现象。

3.3 提升城中村居民公共空间生活质量

首先，改造的重点不仅要弱化空间的压力感，还要提高居民的使用舒适感。一方面减少街巷空间承担非正规产业，另一方面增加公共空间绿植的种植和城市家具的配建，塑造特色空间。其次，开发整治村内边缘零碎地块，打造开放或半开放空间，为村民提供临时休憩交流的场所。最后，建筑立面是构成公共空间围合感的重要界面 [6]，可以通过对现有建筑材料、颜色及形式等进行改造，从而实现城中村高品质特色空间的塑造和公共空间的延伸。

4 结语

本研究以桂林市小山头村为研究对象，通过 SWOT 定性分析及 AHP 层次分析法探究了城中村的改造策略，并就此提出对策与建议，以期为城中村改造提供一定的参考。当前，我国越来越关注城中村的空间活力，实施自下而上的规划手段以进行城中村改造。因此，未来城中村的改造会由单一向多因素、多元化改造的方向转变。

参考文献

[1] 卢济威，王一．特色活力区建设：城市更新的一个重要策略 [J]．城市规划学刊，2016（06）：101-108.
[2] 万成伟，龙萧如．我国城中村更新研究综述与展望：基于城市规划类主要期刊的文献分析 [J]．西部人居环境学刊，2022，37（01）：78-86.
[3] 张理政，叶裕民. 城中村更新治理 40 年：学术思想的演进与展望 [J]．城市规划，2022，46（05）：103-114.
[4] 刘贵文，王倩，汪熹子，等．基于事故树分析法的城中村改造中土地权属变更风险研究：以 T 市城中村改造为例 [J]．中国土地科学，2020，34（07）：52-60.
[5] 蓝庆新，童家琛．我国外贸新业态新模式可持续发展研究 [J]．国际经济合作，2022（02）：50-57.
[6] 周艺，李志刚．城中村公共空间的重构与微改造思路研究 [J]．规划师，2021，37（24）：67-73.

（上接第 69 页）

第一，加强综合管理，实现人居质量动态监测。农村危房改造是一个动态发展过程，每年因各种原因，都可能造成新的农村危房出现，一些边缘户、特困户随时会成为返贫对象。政府需建构长效管理机制，通过定期检查，加强对农村危房的动态监测。特别是对于年迈或身体残疾者的危房改造，要设立专线电话、电子邮箱畅通反馈通道，并建立大数据库、网上反馈系统，定期投放调查问卷，及时总结分析危房改造后续问题。

第二，打造宜居家园，持续提高人居环境质量。从综合评价结果来看，济南市危房改造后人居环境质量依然需要提升。特别是在公共卫生危机背景下，改造后危房不是乡村中留有伤疤的自留地，而应作为村庄有机体的组成部分，纳入并融入乡村公共空间系统之中。通过持续定点帮扶及优化提升危改房宅前空间、院落空间，提升绿化景观和基础设施建设维护水平，补齐空间环境建设、生态危机应对及交流交往空间不足的短板，进而提升危改后住房使用者的心理认同，并更好地与乡村社区实现融合。

第三，激发内生动力，促进乡村产业融合发展。按照乡村振兴的要求，乡村人居环境建设发展的内生动力与产业发展动能的协同互动是破解乡村问题的关键。以政府、市场、村民多维协同为切入点，按照政府引导、政策优化、活化市场、资源利用的路径激发村庄发展活力，促进农民增收，实现产业发展与生态农业、乡村旅游及美丽乡村建设的完美结合，进而反哺乡村人居环境的持续优化提升，使得危改后的建筑及人居环境获得协同发展。

5 结语

本文针对济南市数量较多、结构相对清晰的集聚提升类村庄，自下而上地探明了该类村庄内已改危房的房屋单体、周边环境、资源禀赋个性要素等特征，对于提升后续帮扶政策的精准化与多样性，补齐发展缺口并减少资源浪费，以及精准确定监测内容、持续优化居住质量、有效对接乡村振兴具有积极的参考意义。

参考文献

[1] 赵辉．关于诸暨市农村危旧房等存量建设用地盘活工作的思考 [J]．浙江国土资源，2020（07）：18-19.
[2] 陈利展．农村危旧房屋专业化动态监测模式探索：以慈溪市农房专业化动态监测工作为例 [J]．住宅科技，2020，40（08）：73-75.
[3] 张剑，隋艳晖．农村危房改造扶贫的问题与对策研究：基于山东、河南的督导调研 [J]．经济问题，2016（10）：73-76.
[4] 蒲天添．基于 AHP 模型的工程项目风险预警分析 [J]．统计与决策，2018，34（21）：182-185.
[5] 翟文增，王承武．农村厕所改造效果评价与优化对策研究：以平泉市为例 [J]．湖北农业科学，2020，59（19）：222-227，232.
[6] 孔祥智，卢洋啸．建设生态宜居美丽乡村的五大模式及对策建议：来自 5 省 20 村调研的启示 [J]．经济纵横，2019（01）：19-28.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net